mis apuntes para el examen ✎

50 términos para pasar el AWS Certified AI Practitioner

Una infografía por término, con el tip que te ayuda a responder en el examen.

5 dominios

65 preguntas · 90 min

700 para aprobar

- Fundamentos de IA y ML — 1–10
- Fundamentos de IA generativa — 11–20
- Aplicaciones de foundation models — 21–31
- Servicios de IA de AWS — 32–40
- IA responsable — 41–45
- Seguridad, cumplimiento y gobernanza — 46–50

★ guárdalo para tu repaso

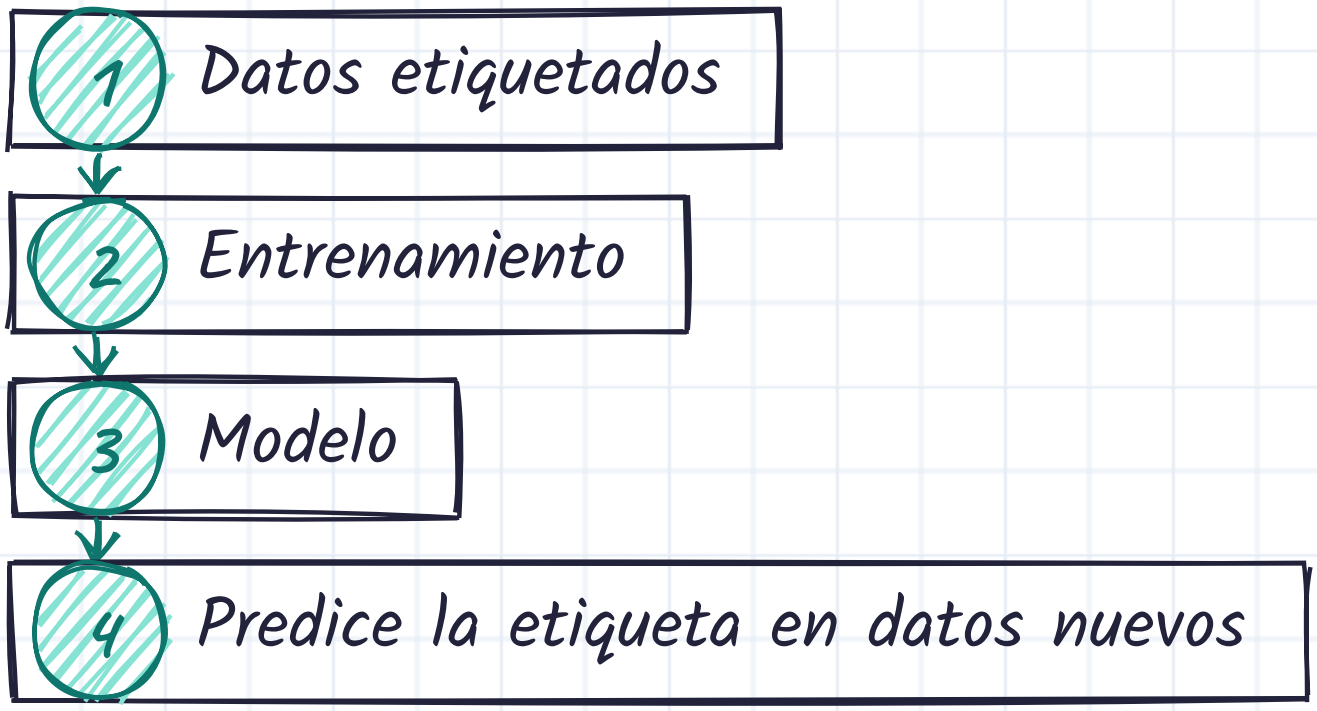
desliza →

Fundamentos de IA y ML

#01

Aprendizaje supervisado

El modelo aprende de ejemplos que ya traen la respuesta correcta (etiqueta).



ejemplo: Correos marcados como spam / no spam → el modelo clasifica correos nuevos.

tip de examen ✎

Categorías predefinidas + datos históricos etiquetados = supervisado.

Fundamentos de IA y ML

#02

Aprendizaje no supervisado

Datos sin etiquetas: el modelo descubre patrones por sí mismo.

Clustering

Agrupa elementos parecidos. Ej.: segmentar clientes.

Detección de anomalías

Encuentra lo que no encaja. Ej.: transacciones raras.

Reducción de dimensiones

Resume muchas variables en pocas.

tip de examen ✎

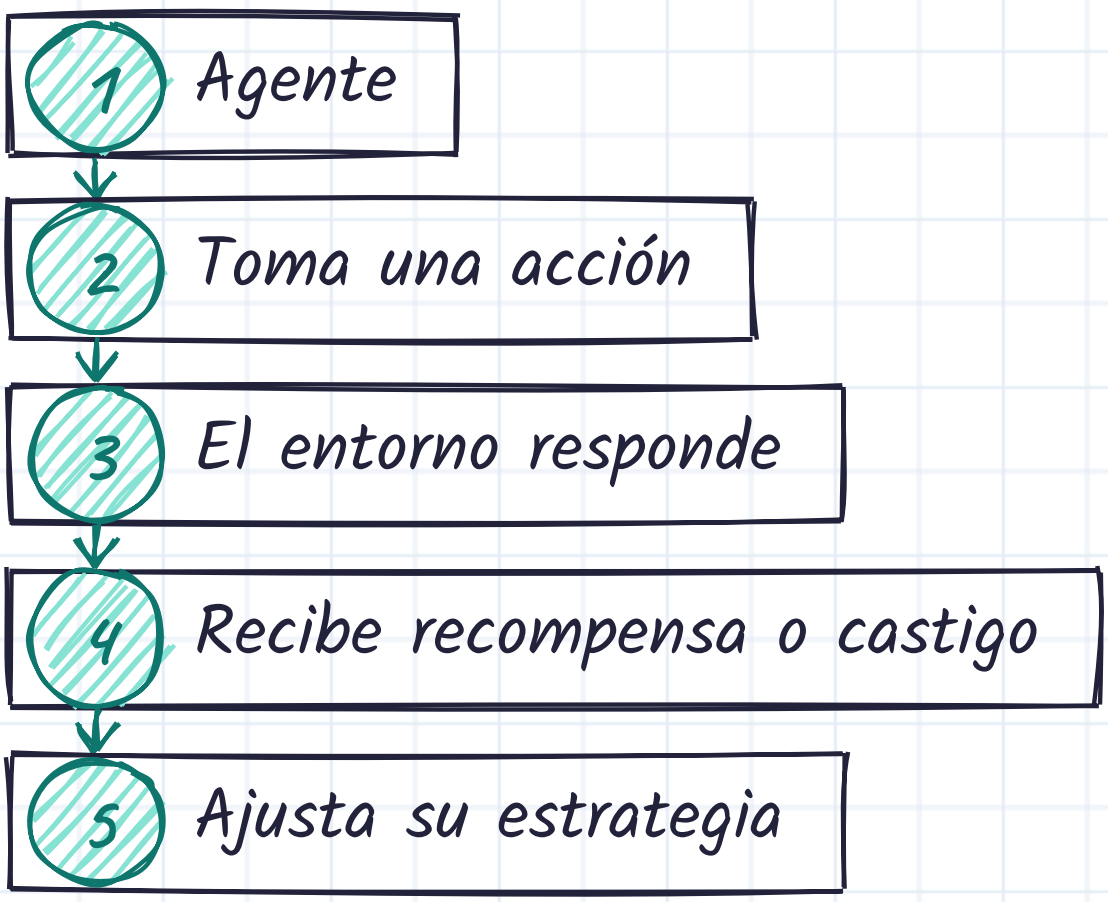
"Segmentar clientes sin categorías previas" = no supervisado (clustering).

Fundamentos de IA y ML

#03

Aprendizaje por refuerzo

Un agente aprende por prueba y error, guiado por recompensas.



🔁 y vuelve a empezar

ejemplo: AWS DeepRacer: el auto aprende a correr la pista maximizando su recompensa.

tip de examen ✎

Robótica, juegos y decisiones secuenciales = refuerzo.

Fundamentos de IA y ML

#04

Clasificación vs regresión

Dos tipos de aprendizaje supervisado. La diferencia está en la salida.

Clasificación

Salida: una categoría

- ¿Spam o no spam?
- ¿Préstamo aprobado o rechazado?
- ¿Qué animal hay en la foto?

vs

Regresión

Salida: un número

- Precio de una casa
- Demanda de mañana
- Temperatura esperada

tip de examen ✎

Mira la salida: ¿etiqueta o número continuo?

★ guárdalo para tu repaso

desliza →

Fundamentos de IA y ML

#05

Overfitting vs underfitting

Los dos extremos de un modelo que no generaliza bien.

Overfitting

Memoriza el entrenamiento

- Entrenamiento: muy bueno
- Prueba: malo
- Arreglo: más datos, regularización, early stopping

vs

Underfitting

Demasiado simple

- Entrenamiento: malo
- Prueba: malo
- Arreglo: modelo más complejo, más features, entrenar más

tip de examen ✎

Bueno en entrenamiento y malo en prueba = overfitting.

Fundamentos de IA y ML

#06

Sesgo vs varianza

Las dos fuentes de error que hay que equilibrar.

Sesgo alto

Supuestos demasiado simples

- Ignora patrones reales
- Lleva a underfitting

vs

Varianza alta

Demasiado sensible a los datos

- Aprende hasta el ruido
- Lleva a overfitting

→ Objetivo: el punto medio (bias-variance tradeoff).

tip de examen ✎

No confundir con el sesgo ético (fairness): es otro concepto.

★ guárdalo para tu repaso

desliza →

Fundamentos de IA y ML

#07

Tipos de inferencia

Cómo el modelo entrega predicciones una vez desplegado.

Tiempo real
Baja latencia, petición por petición.

Batch
Grandes volúmenes, sin urgencia.

Asíncrona
Payloads grandes o procesos largos.

Serverless
Tráfico intermitente, sin gestionar servidores.

tip de examen ✎
"Millones de registros cada noche" = batch. "Respuesta inmediata en la app" = tiempo real.

Fundamentos de IA y ML

#08

Accuracy, precision, recall y F1

Métricas para evaluar modelos de clasificación.

Accuracy

% de aciertos totales. Engaña si las clases están desbalanceadas.

Precision

De lo que predije positivo, ¿cuánto era cierto?

Recall

De los positivos reales, ¿cuántos detecté?

F1

Balance entre precision y recall.

tip de examen ✎

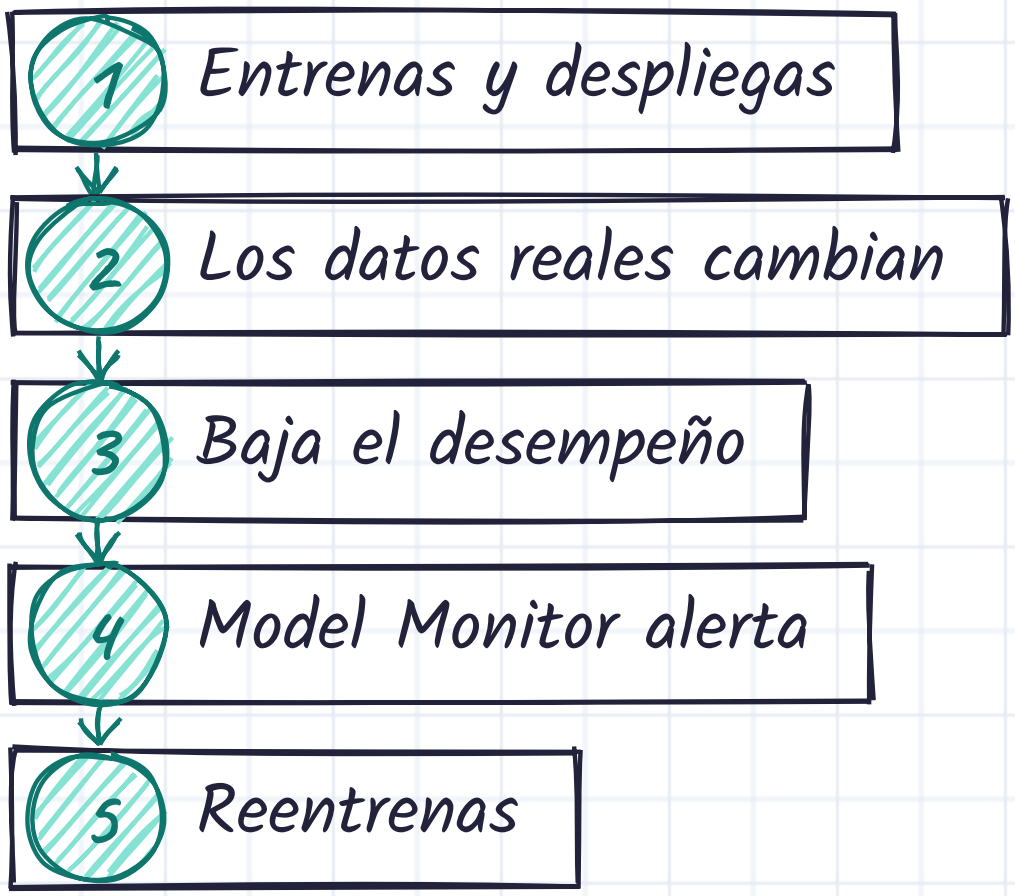
Falso negativo caro (fraude, diagnóstico) = recall. Falso positivo caro = precision.

Fundamentos de IA y ML

#09

Data drift y model drift

El mundo cambia y el modelo se queda atrás.



tip de examen ✎

Detectar drift en producción = Amazon SageMaker Model Monitor.

Fundamentos de IA y ML

#10

Amazon SageMaker

La plataforma de AWS para todo el ciclo de vida de ML.

Canvas
ML sin código para analistas.

JumpStart
Modelos preentrenados listos para usar.

Data Wrangler
Preparación de datos.

Ground Truth
Etiquetado de datos.

Clarify
Sesgo y explicabilidad.

Model Monitor
Vigilancia en producción.

tip de examen ✎

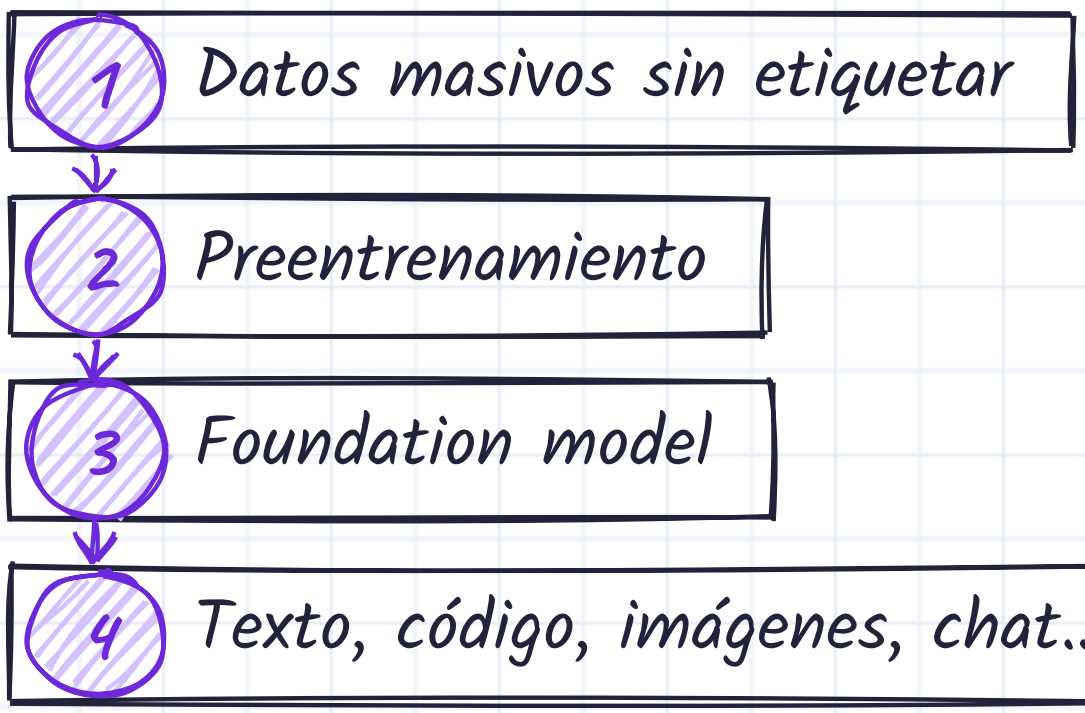
Analista sin código = Canvas. Partir de un modelo preentrenado = JumpStart.

Fundamentos de IA generativa

#11

Foundation model (FM)

Modelo enorme preentrenado que sirve de base para muchas tareas.



tip de examen ✎

Ventaja: reutilización. Riesgos: costo, alucinaciones y sesgos heredados.

Fundamentos de IA generativa

#12

LLM

Large Language Model: foundation model especializado en lenguaje.

Responder
Preguntas y chat.

Resumir
Documentos largos.

Traducir
Entre idiomas.

Clasificar
Texto por categoría.

Extraer
Datos de texto libre.

Programar
Generar y explicar código.

tip de examen ✎

Todo LLM es un FM, pero no todo FM es un LLM.

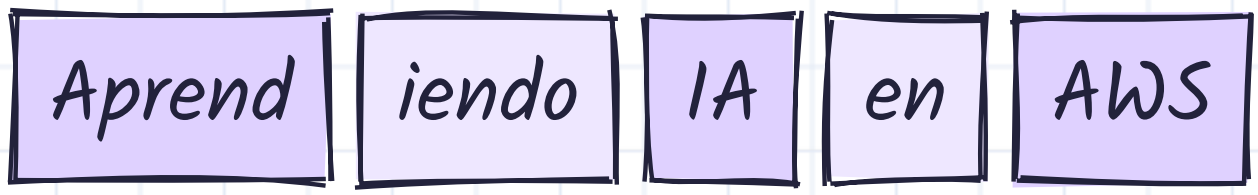
Fundamentos de IA generativa

#13

Token

La unidad mínima de texto que el modelo lee y genera.

"Aprendiendo IA en AWS"



5 tokens

Ejemplo ilustrativo: cada modelo divide el texto a su manera.

tip de examen ✎

Se cobra por tokens de entrada y de salida. Prompt más largo = más costo y latencia.

★ guárdalo para tu repaso

desliza →

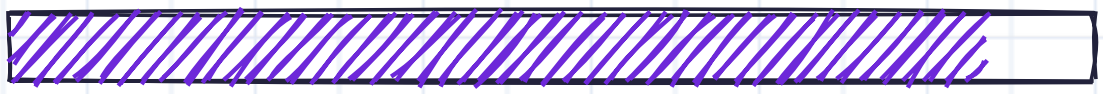
Fundamentos de IA generativa

#14

Embeddings

Vectores numéricos que capturan el significado de un contenido.

perro ↔ gato



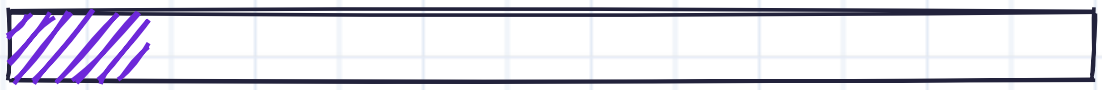
Cerca

perro ↔ cachorro



Muy cerca

perro ↔ factura



Lejos

Significado parecido = vectores cercanos.

tip de examen ✎

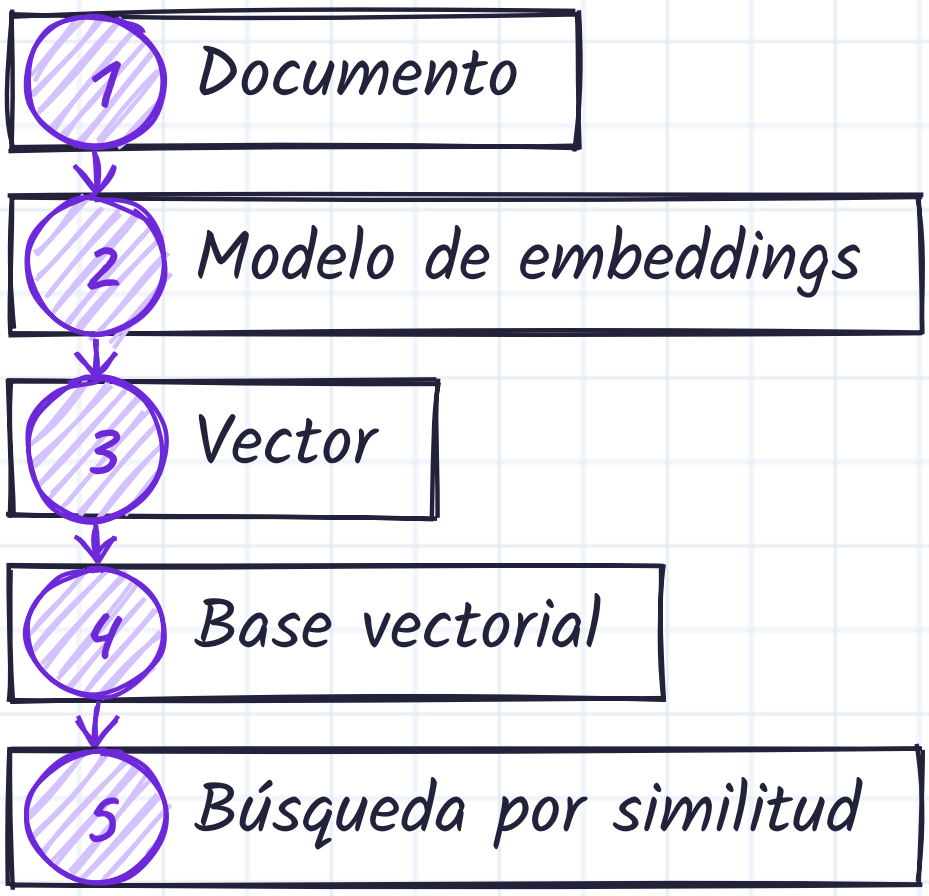
Base de la búsqueda semántica y de RAG. Ej.: Amazon Titan Embeddings.

Fundamentos de IA generativa

#15

Base de datos vectorial

Guarda embeddings y busca por similitud de significado.



tip de examen ✎

En AWS: OpenSearch Service, Aurora o RDS para PostgreSQL con pgvector, entre otras.

Fundamentos de IA generativa

#16

Transformer

La arquitectura detrás de los LLMs, basada en atención.



tip de examen ✎

La "T" de GPT. Procesa la secuencia en paralelo, a diferencia de las RNN.

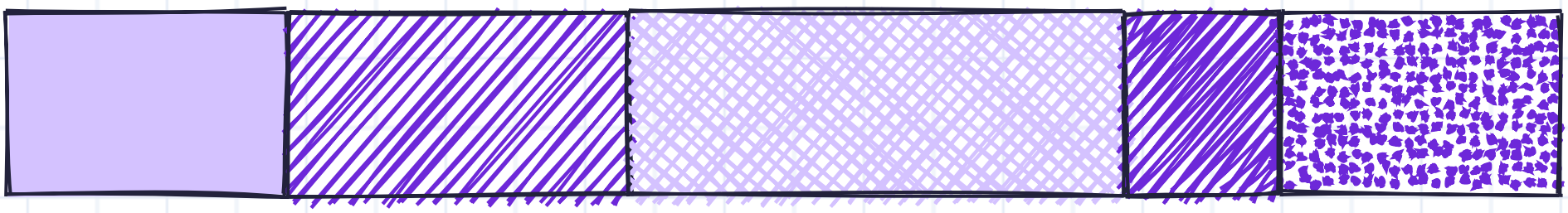
Fundamentos de IA generativa

#17

Context window

Todo lo que el modelo puede "ver" a la vez, medido en tokens.

límite de tokens del modelo



- Instrucciones
- Historial
- Documentos
- Pregunta
- Respuesta

Todo esto tiene que caber dentro del límite.

tip de examen ✎

Si no cabe: divide en chunks o usa RAG para traer solo lo relevante.

★ guárdalo para tu repaso

desliza →

Fundamentos de IA generativa

#18

Temperature, top-p y top-k

Perillas de inferencia que controlan la aleatoriedad.

Temperature

Baja = predecible y factual. Alta = creativa y variada.

Top-p

Considera los tokens más probables hasta sumar la probabilidad p.

Top-k

Considera solo los k tokens más probables.

tip de examen ✎

Respuestas consistentes = temperatura baja. Escritura creativa = alta.

Fundamentos de IA generativa

#19

Alucinación

Respuesta convincente pero falsa o inventada.

Por qué pasa

- Predice texto probable, no verifica hechos
- No tiene tus datos ni información reciente
- Temperatura alta

vs

Cómo mitigarla

- RAG con fuentes confiables
- Temperatura baja
- Grounding con Guardrails
- Revisión humana

tip de examen ✎

En el examen, la mitigación estrella es RAG.

Fundamentos de IA generativa

#20

Difusión y multimodal

Modelos que van más allá del texto.

Difusión

Genera imágenes

- Parte de ruido aleatorio
- Lo refina paso a paso
- Hasta obtener la imagen

vs

Multimodal

Varias modalidades

- Entiende texto, imagen y audio
- Ej.: describir una foto
- Ej.: responder sobre un gráfico

tip de examen ✎

Imágenes desde texto en Bedrock: Amazon Nova Canvas, Titan Image Generator, Stability AI.

Aplicaciones de foundation models

#21

Prompt engineering

Diseñar instrucciones para mejorar la salida sin tocar el modelo.

Rol
"Eres un analista financiero..."

Contexto
Información de fondo.

Instrucción
Qué hacer, sin ambigüedad.

Formato
Tabla, JSON, viñetas...

Ejemplos
Entrada → salida esperada.

Restricciones
Qué evitar.

tip de examen ✎

Mejorar respuestas con el mínimo esfuerzo y costo = prompt engineering.

Aplicaciones de foundation models

#22

Zero-shot vs few-shot

¿Le das ejemplos al modelo dentro del prompt?

Zero-shot

Sin ejemplos

- "Clasifica el sentimiento: 'El envío llegó tarde'"

vs

Few-shot

Con algunos ejemplos

- "'Me encantó' → positivo
- 'Nunca más' → negativo
- 'El envío llegó tarde' → ?"

tip de examen ✎

El modelo no respeta el formato deseado = few-shot.

Aplicaciones de foundation models

#23

Chain-of-thought

Pedir al modelo que razone paso a paso antes de responder.



tip de examen ✎

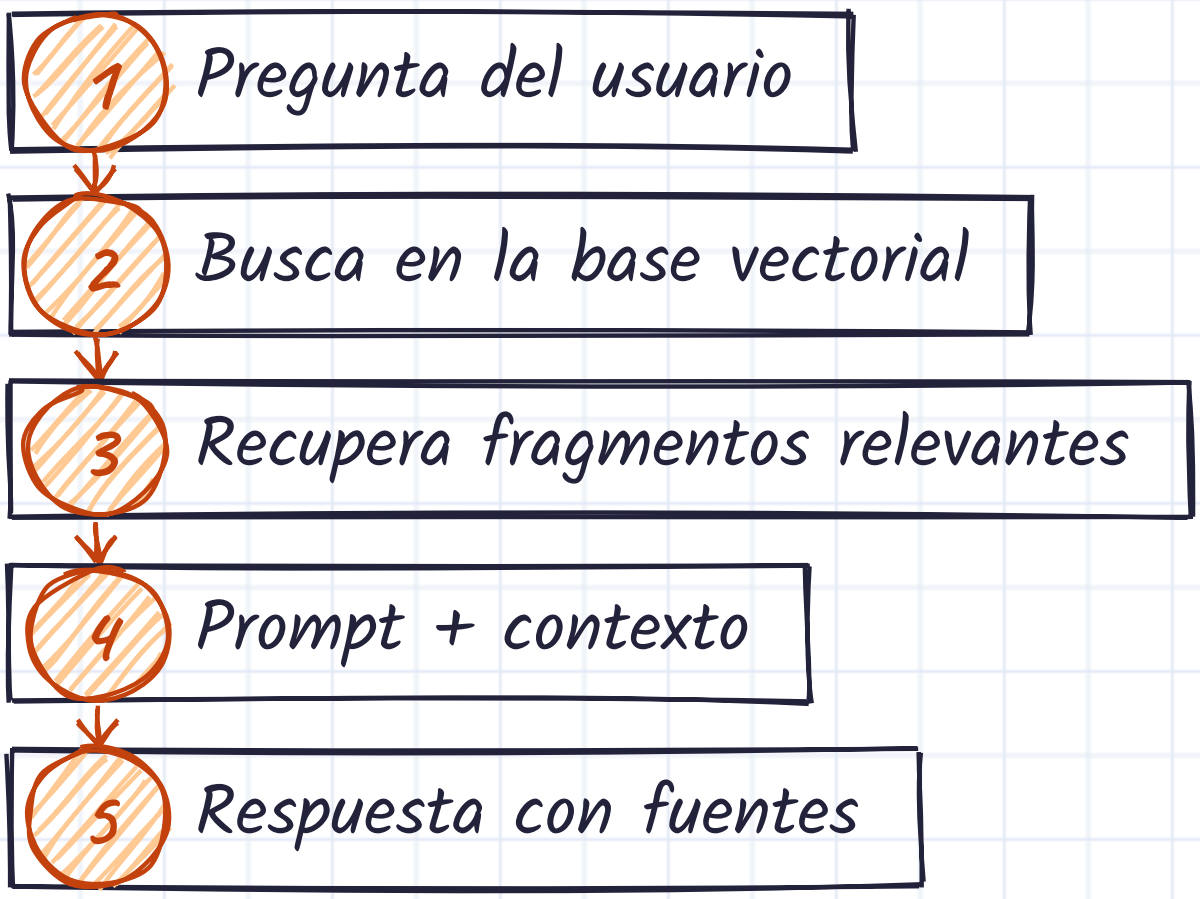
"Piensa paso a paso" es la señal. Útil en lógica, cálculo y análisis.

Aplicaciones de foundation models

#24

RAG

Retrieval-Augmented Generation: responder con tus propios datos.



tip de examen ✎

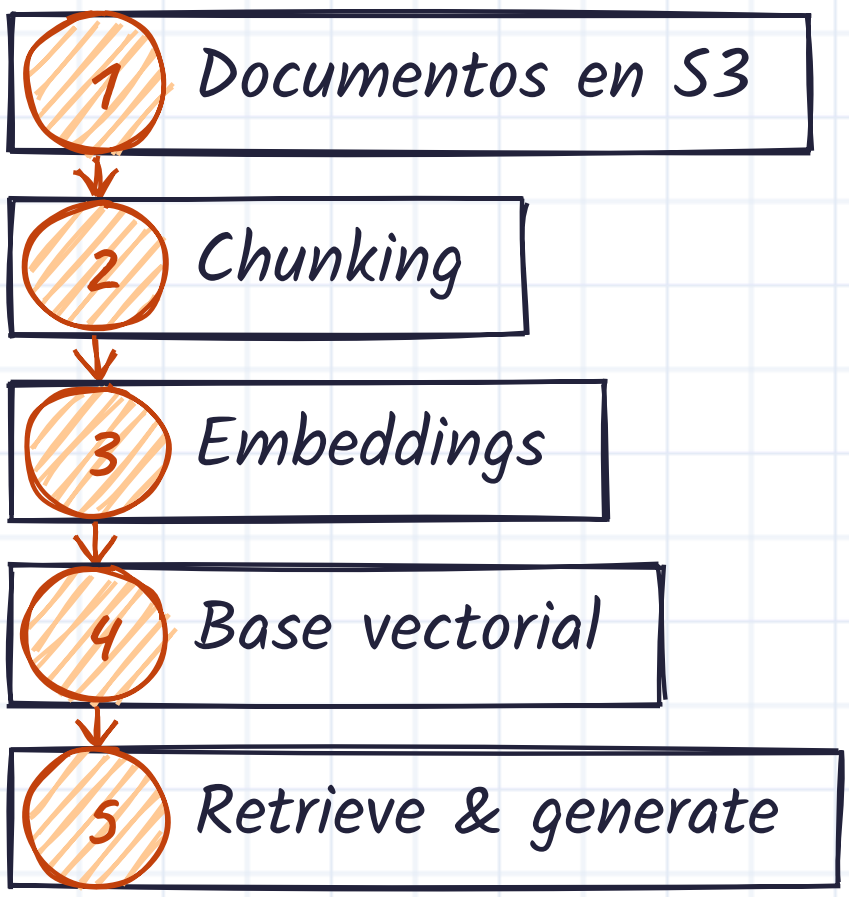
Datos propios o actualizados SIN reentrenar = RAG.

Aplicaciones de foundation models

#25

Knowledge Bases for Amazon Bedrock

RAG gestionado de punta a punta.



tip de examen ✎

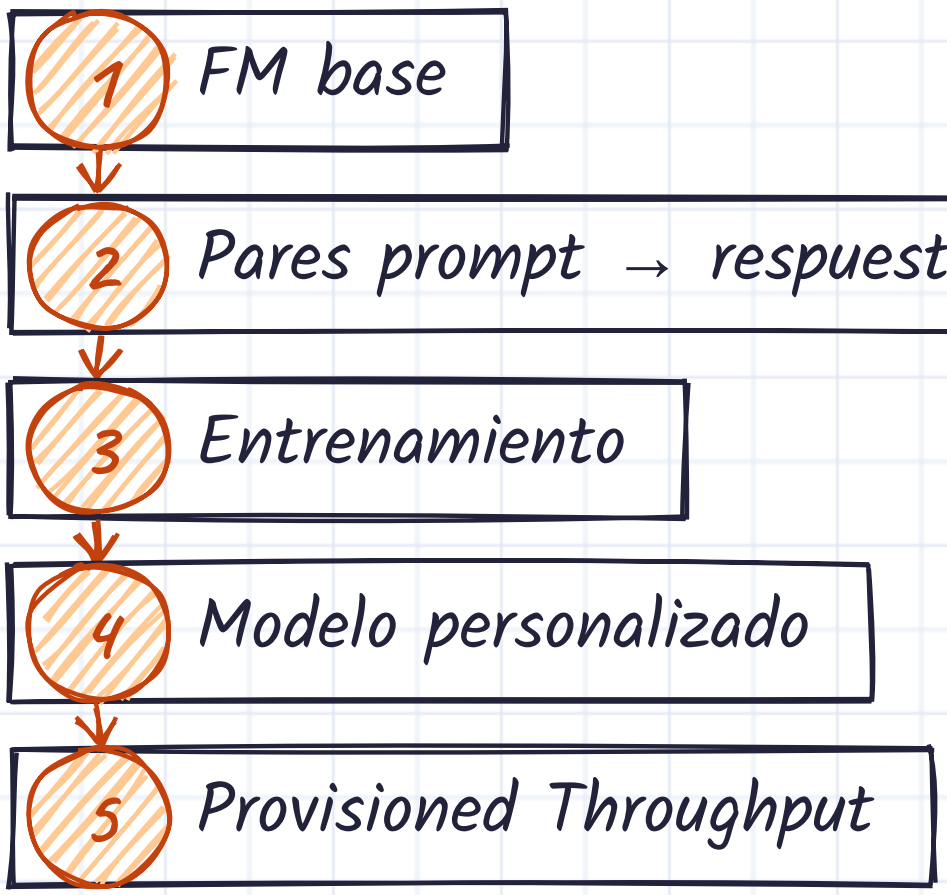
RAG con el menor esfuerzo operativo en AWS = Knowledge Bases.

Aplicaciones de foundation models

#26

Fine-tuning

Reentrenar un FM con datos etiquetados para especializarlo.



tip de examen ✎

Cambia los pesos del modelo. Más caro que RAG o prompt engineering.

Aplicaciones de foundation models

#27

Continued pre-training vs fine-tuning

Dos formas de adaptar un FM. La clave son los datos.

Continued pre-training

Datos SIN etiquetar

- Grandes volúmenes de un dominio
- Aprende vocabulario y conocimiento
- Ej.: textos legales o médicos

vs

Fine-tuning

Datos etiquetados

- Pares prompt → respuesta
- Aprende una tarea o estilo
- Ej.: responder como tu soporte

tip de examen ✎

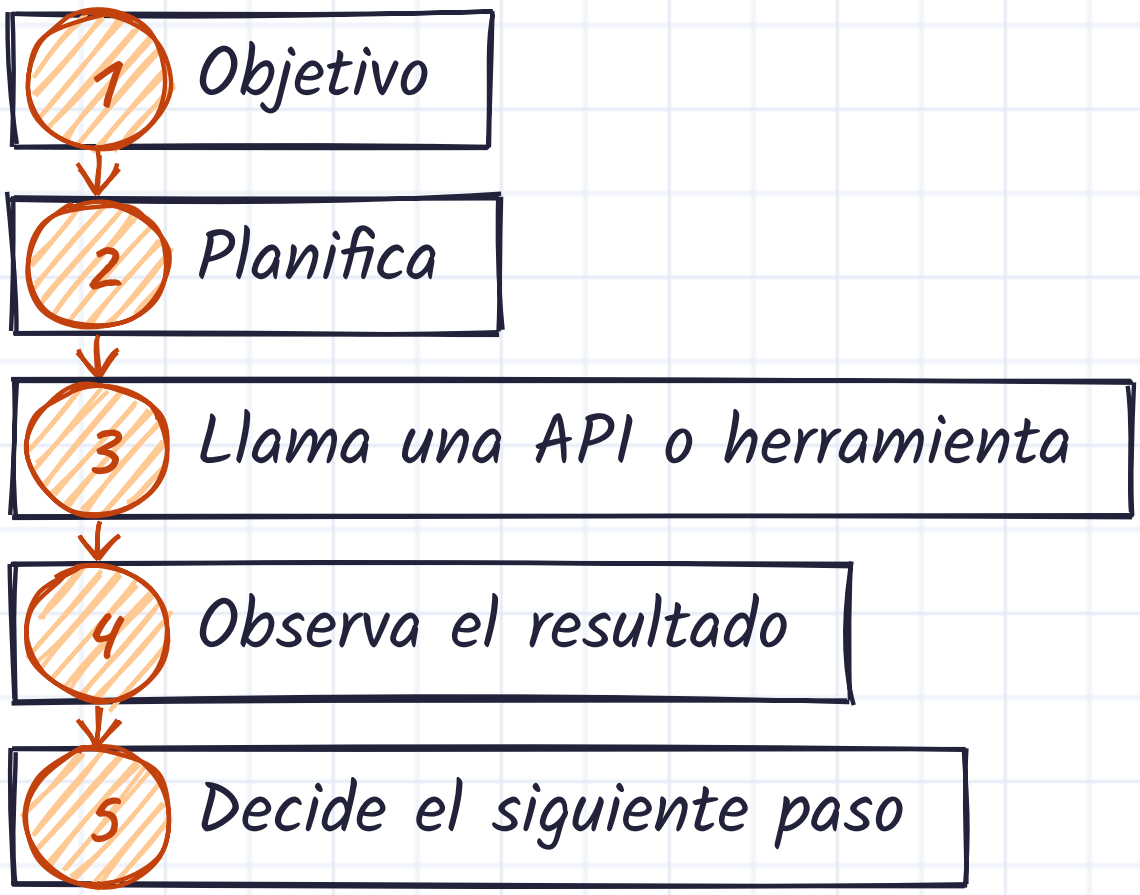
¿Datos con o sin etiqueta? Esa es la pregunta.

Aplicaciones de foundation models

#28

Agentes

El modelo planifica y ejecuta tareas de varios pasos.



🔁 y vuelve a empezar

tip de examen ✎

El caso requiere ejecutar acciones (reservar, consultar, actualizar)
= Amazon Bedrock Agents.

Aplicaciones de foundation models

#29

Prompt injection y jailbreaking

Ataques que manipulan el prompt para saltarse las reglas.

Ataque

- "Ignora tus instrucciones anteriores..."
- Instrucciones ocultas en un documento
- Roleplay para evadir filtros

vs

Defensa

- Guardrails for Amazon Bedrock
- Validar y filtrar entradas
- Mínimo privilegio en las acciones

tip de examen ✎

Mitigación más citada en el examen: Guardrails.

Aplicaciones de foundation models

#30

Métricas de evaluación de texto

Comparan el texto generado con una referencia.

ROUGE
Resúmenes.

BLEU
Traducción.

BERTScore
Similitud semántica.

Evaluación humana
Calidad, tono y utilidad.

tip de examen ✎

Bedrock ofrece evaluación automática y con humanos.

Aplicaciones de foundation models

#31

Opciones de pago en Bedrock

Cómo pagas por usar foundation models.

On-demand

Pagas por token. Sin compromiso. Tráfico variable.

Provisioned Throughput

Capacidad reservada por un plazo. Requerido para modelos personalizados.

Batch

Muchas solicitudes juntas, sin respuesta inmediata, a menor costo.

tip de examen ✎

Modelo fine-tuned en Bedrock = Provisioned Throughput.

Servicios de IA de AWS

#32

Amazon Bedrock

Foundation models de varios proveedores vía API, serverless.

Bedrock

Consumir GenAI

- FMs listos vía API
- Sin gestionar infraestructura
- RAG, agentes y guardrails

vs

SageMaker

Construir ML

- Entrenas tus propios modelos
- Control total del ciclo
- Más esfuerzo operativo

tip de examen ✎

GenAI sin gestionar infraestructura = Bedrock.

Servicios de IA de AWS

#33

Amazon Q

El asistente de IA generativa de AWS, en dos sabores.

Q Business

Para empleados

- Responde sobre datos de la empresa
- Se conecta a fuentes internas
- Respeta permisos de acceso

vs

Q Developer

Para desarrolladores

- Genera y revisa código
- Transforma y moderniza código
- Ayuda en la consola de AWS

tip de examen ✎

Empleados consultando documentos internos = Q Business.

★ guárdalo para tu repaso

desliza →

Servicios de IA de AWS

#34

Amazon Rekognition

Visión por computadora para imágenes y video.

Objetos y escenas
Qué hay en la imagen.

Rostros
Análisis y comparación facial.

Texto en imágenes
Letreros, placas.

Moderación
Contenido inapropiado.

tip de examen ✎

Moderar imágenes o verificar identidad por rostro = Rekognition.

Servicios de IA de AWS

#35

Amazon Comprehend

Procesamiento de lenguaje natural sobre texto.

Sentimiento
Positivo, negativo, neutral.

Entidades
Personas, lugares, marcas.

Frases clave
Lo importante del texto.

Idioma
Detecta la lengua.

PII
Datos personales en texto.

Clasificación
Categorías propias.

tip de examen ✎

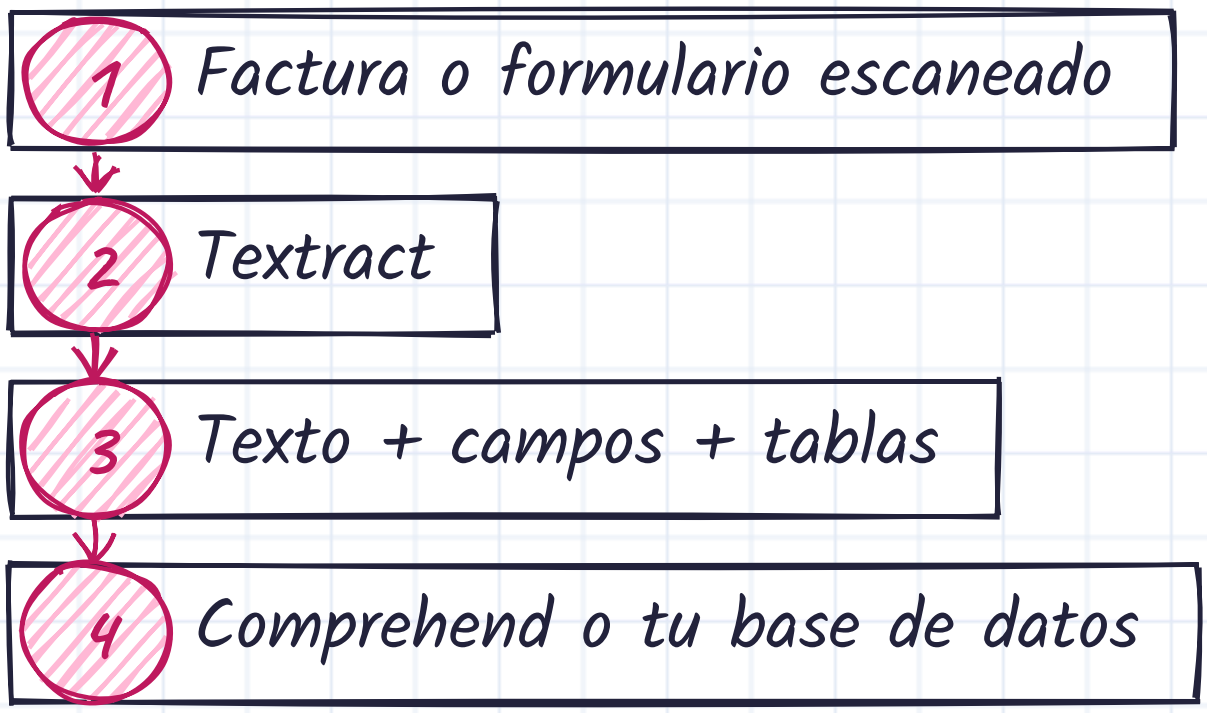
Sentimiento de reseñas = Comprehend. Trabaja con texto, no con escaneos.

Servicios de IA de AWS

#36

Amazon Textract

Extrae datos de documentos escaneados manteniendo su estructura.



tip de examen ✎

Documentos escaneados = Textract. Luego el texto puede ir a Comprehend.

★ guárdalo para tu repaso

desliza →

Servicios de IA de AWS

#37

Transcribe, Polly y Translate

Tres servicios de voz y lenguaje que se combinan.

Transcribe

Voz → texto

Polly

Texto → voz

Translate

Texto → otro idioma

tip de examen ✎

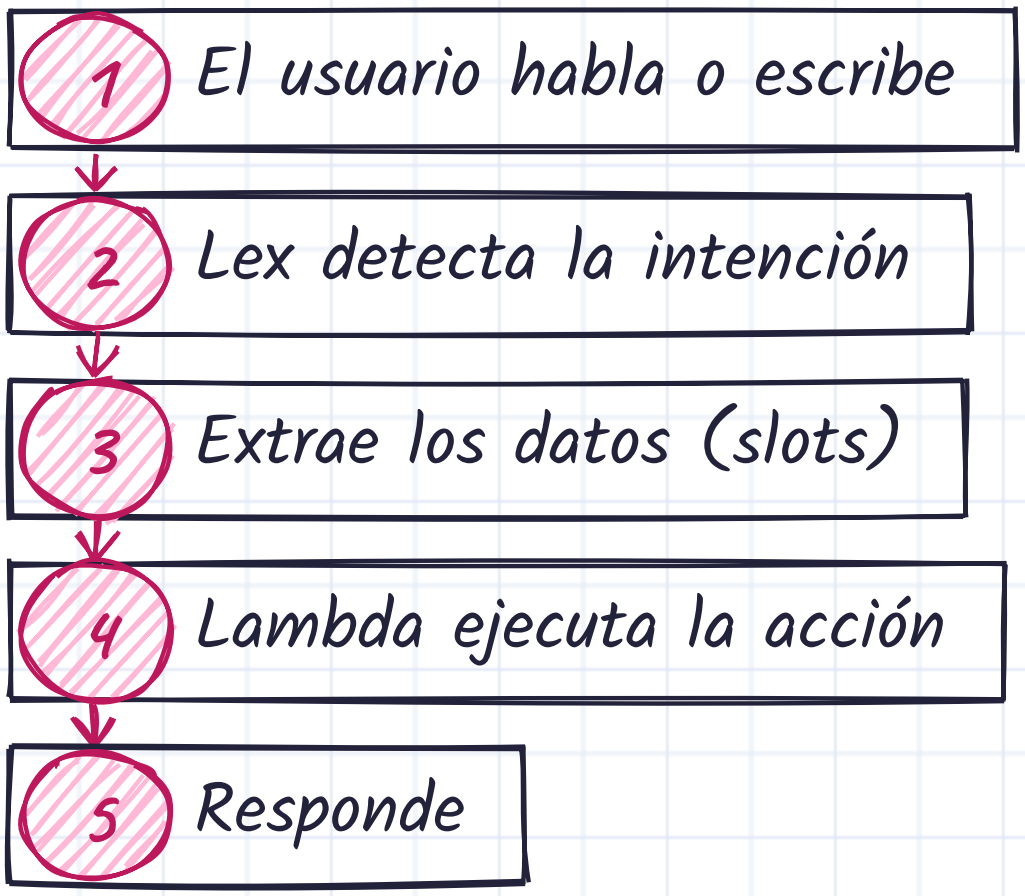
Subtítulos en otro idioma = Transcribe + Translate.

#38

Servicios de IA de AWS

Amazon Lex

Chatbots conversacionales de voz y texto.



tip de examen ✎

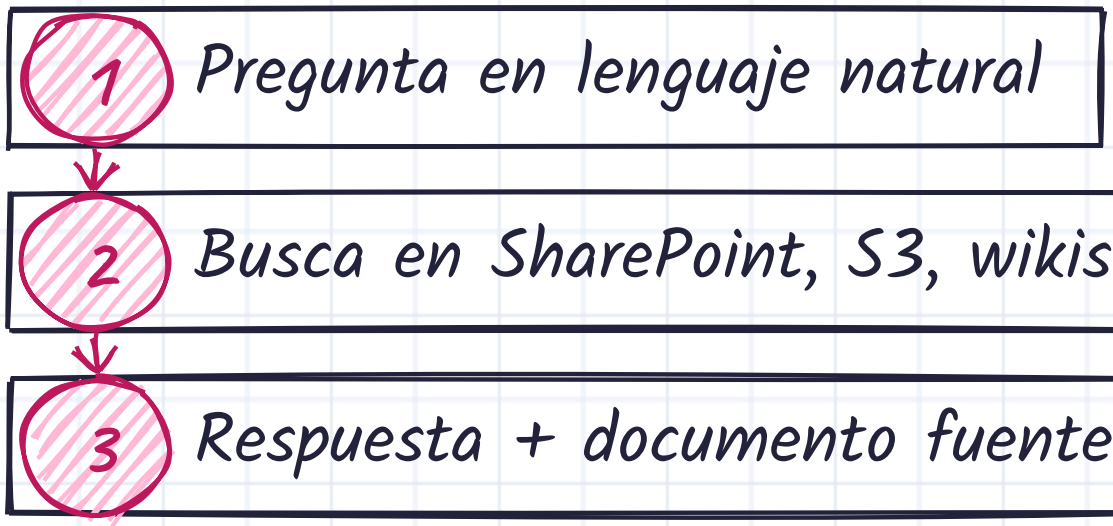
Chatbot o IVR de call center (con Amazon Connect) = Lex.

Servicios de IA de AWS

#39

Amazon Kendra

Búsqueda empresarial inteligente sobre documentos internos.



tip de examen ✎

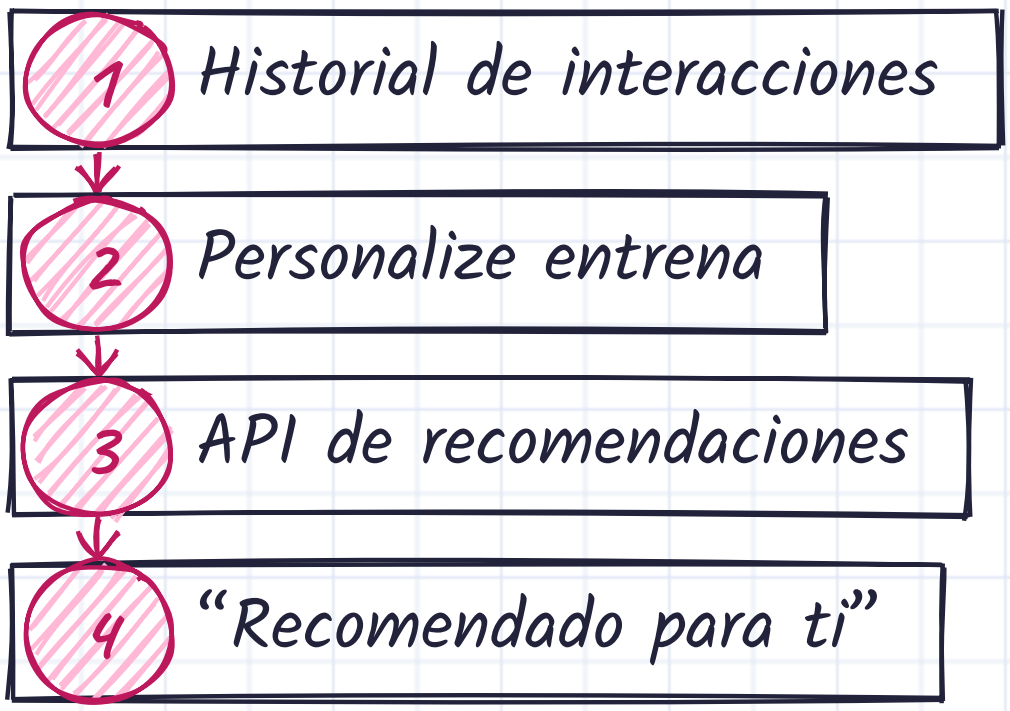
Buscador interno. También puede ser el retriever de un RAG.

Servicios de IA de AWS

#40

Amazon Personalize

Recomendaciones personalizadas sin experiencia en ML.



tip de examen ✎

"Quienes vieron esto también vieron" = Personalize.

IA responsable

#41

Dimensiones de IA responsable

El vocabulario que usa AWS para la IA responsable.

- Equidad
- Explicabilidad
- Privacidad y seguridad
- Safety
- Controlabilidad
- Veracidad y robustez
- Gobernanza
- Transparencia

tip de examen ✎

El examen usa estos términos. Asocia cada problema del caso con su dimensión.

IA responsable

#42

Explicabilidad vs interpretabilidad

Entender el modelo vs justificar sus decisiones.

Interpretabilidad

Cómo funciona por dentro

- Modelos transparentes
- Ej.: regresión lineal, árbol de decisión

vs

Explicabilidad

Por qué dio ese resultado

- Aplica incluso a cajas negras
- Ej.: qué features pesaron más

→ Trade-off: más interpretable suele significar menos preciso.

tip de examen ✎

Explicar predicciones de un modelo = SageMaker Clarify.

IA responsable

#43

Amazon SageMaker Clarify

Detecta sesgo y explica predicciones.

Sesgo en datos
Antes de entrenar.

Sesgo en predicciones
Después de entrenar.

Explicabilidad
Qué features influyeron.

Evaluación de FMs
Precisión, toxicidad, robustez.

tip de examen ✎

Sesgo o explicabilidad en un modelo de ML = Clarify.

IA responsable

#44

Guardrails for Amazon Bedrock

Políticas sobre lo que entra y sale del modelo.

Temas denegados
Ej.: no dar asesoría legal.

Filtros de contenido
Odio, violencia, insultos.

Filtros de palabras
Lista propia de bloqueo.

PII
Bloquear o enmascarar.

Grounding
Detecta respuestas no respaldadas.

tip de examen ✎

Controlar qué dice o recibe el chatbot = Guardrails.

IA responsable

#45

A2I vs Model Cards

Supervisión humana y documentación de modelos.

Amazon A2I

Human-in-the-loop

- Envía a revisión humana
- Predicciones de baja confianza
- Ej.: validar un documento dudoso

vs

SageMaker Model Cards

Documentación

- Uso previsto
- Limitaciones y riesgos
- Métricas de evaluación

tip de examen ✎

AWS AI Service Cards documentan los servicios de IA de AWS.

★ guárdalo para tu repaso

desliza →

Seguridad, cumplimiento y gobernanza

#46

Modelo de responsabilidad compartida

Quién asegura qué en la nube.

AWS

Seguridad DE la nube

- Infraestructura física
- Hardware y red global
- Servicios gestionados

vs

Tú

Seguridad EN la nube

- Tus datos
- Accesos con IAM (mínimo privilegio)
- Cifrado con KMS
- Red privada (PrivateLink)

tip de examen ✎

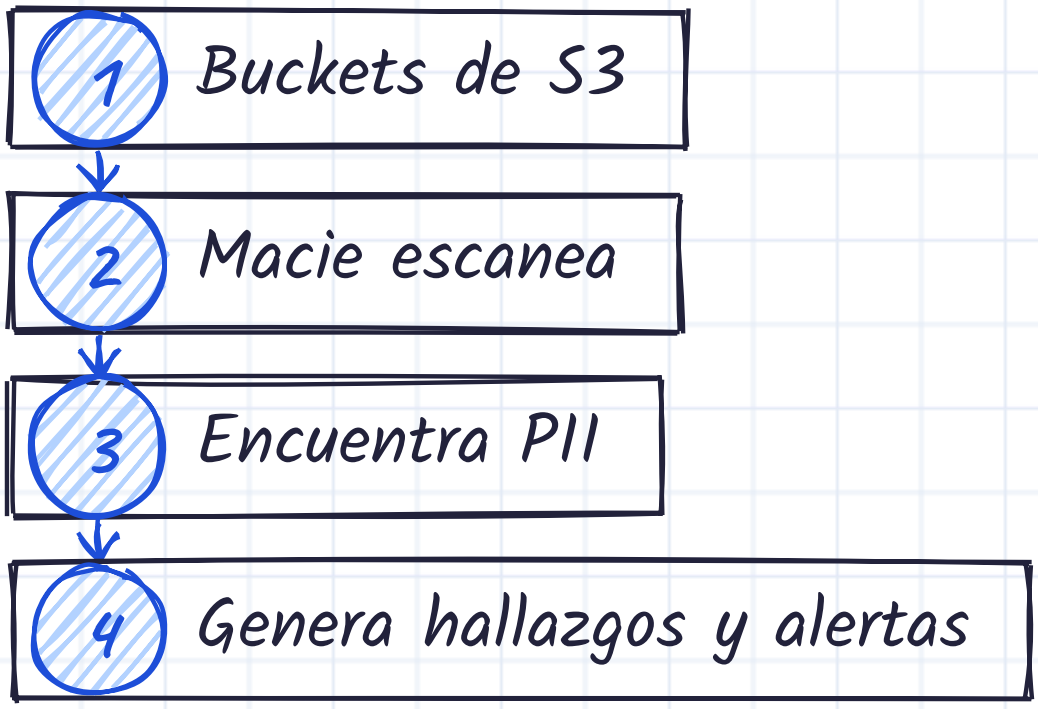
Datos, accesos y cifrado siempre son tu parte.

Seguridad, cumplimiento y gobernanza

#47

Amazon Macie

Descubre datos sensibles en Amazon S3 usando ML.



tip de examen ✎

PII en S3 = Macie. PII dentro de un texto = Comprehend.

Seguridad, cumplimiento y gobernanza

#48

CloudTrail vs AWS Config

Dos servicios de auditoría que el examen ama confundir.

CloudTrail

¿Quién hizo qué?

- Registra llamadas a la API
- Quién, qué y cuándo
- Ej.: quién borró el bucket

vs

AWS Config

¿Cómo cambió?

- Historial de configuración
- Evalúa reglas de cumplimiento
- Ej.: ¿hay buckets públicos?

tip de examen ✎

Acciones de usuarios = CloudTrail. Estado de recursos = Config.

Seguridad, cumplimiento y gobernanza

#49

Artifact vs Audit Manager

Cumplimiento de AWS vs evidencia de tu auditoría.

AWS Artifact

Reportes de AWS

- Descarga reportes ISO, SOC, PCI
- Acuerdos de cumplimiento
- Bajo demanda

vs

AWS Audit Manager

Tu auditoría

- Recolecta evidencia automáticamente
- Mapea a frameworks
- Prepara reportes para auditores

tip de examen ✎

Necesitas el reporte SOC de AWS = Artifact.

Seguridad, cumplimiento y gobernanza

#50

GenAI Security Scoping Matrix

Clasifica tu solución de GenAI según cuánto control tienes.

menos control

1 **App de consumidor**
Usas una app pública

2 **App empresarial**
SaaS con IA

3 **Modelo preentrenado**
Construyes sobre un FM vía API

4 **Modelo fine-tuned**
Ajustas un FM con tus datos

5 **Modelo propio**
Entrenas desde cero

más control

tip de examen ✎

A mayor scope, más control y más responsabilidad de seguridad para ti.

antes de ir al examen ✎

Las 4 confusiones que más hacen fallar

1. RAG vs fine-tuning

RAG suma conocimiento propio o actualizado sin reentrenar. Fine-tuning cambia el modelo con datos etiquetados.

2. Textract vs Comprehend

Textract extrae el texto de documentos escaneados. Comprehend analiza el significado de ese texto.

3. CloudTrail vs Config

CloudTrail: quién hizo qué llamada a la API. Config: cómo cambió la configuración de tus recursos.

4. Clarify vs Guardrails

Clarify detecta sesgo y explica modelos de ML. Guardrails controla qué entra y sale de un modelo en Bedrock.

¿cuál de los 50 te costó más?
Cuéntamelo en los comentarios y sígueme en @techbysteph para más contenido de IA en AWS.